(preappello 2) dicembre 2025

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 6x_1 + 2x_2 + x_3 \\ & -x_1 + x_2 + x_3 \leq 5 \\ & -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 14 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 5 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\min \quad & -5y_1 - 14y_2 + 5y_3 \\ & -y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 6 \\ & -y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ & -y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0\end{aligned}$$

Scrivere il duale del problema dato. [punti 2]

2.D Il seguente tableu ottimo mostra la soluzione del rilassamento lineare di un problema a numeri interi.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
z	0	$\frac{5}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{13}{2}$
s_1	0	$\frac{9}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{2}$
x_1	1	$-\frac{13}{6}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{7}{6}$
x_3	0	$\frac{4}{3}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{3}$

2.D.1. Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma frazionaria**. Considerando il vincolo in cui x_1 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma frazionaria. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

2.D.2 Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma intera**. Considerando il vincolo in cui x_3 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma intera. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

D1)

$$x_1 - 13/6\, x_2 + 1/2\, S_2 - 1/6\, S_3 = 7/6$$

$1 = 1 + 0$ $\quad -13/6 = -3 + 5/6$ $\quad 1/2 = 0 + 1/2$ $\quad -1/6 = -1 + 5/6$ $\quad 7/6 = 1 + 1/6$

il taglio frazionario è: $5/6\, x_2 + 1/2\, S_2 + 5/6\, S_3 \geq 1/6$

la soluzione del rilassamento è $x_1 = 7/6$, $x_3 = 8/3$, $S_1 = 15/2$ e $x_2 = S_2 = S_3 = 0$. Sostituisco i valori:

$$5/6(0) + 1/2(0) + 5/6(0) \geq 1/6 \longrightarrow 0 \not\geq 1/6$$

quindi è un taglio

D2)

$$x_3 + 4/3\, x_2 + 1/3\, s_3 = 8/3$$

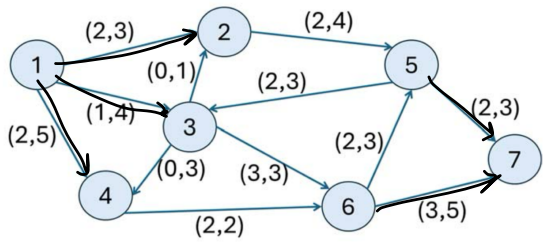
$1 = 1 + 0$ $\quad 4/3 = 1 + 1/3$ $\quad 1/3 = 0 + 1/3$ $\quad 8/3 = 2 + 2/3$

il taglio in forma intera è: $x_3 + x_2 \leq 2$

visto che nella soluzione del rilassamento $x_3 = 8/3$ e $x_2 = 0$

$8/3 + 0 \leq 2 \longrightarrow 8/3 \not\leq 2$ quindi è un taglio

2.E Data la seguente rete di flusso, in cui le coppie di numeri $(x_{i,j}, u_{i,j})$ associati agli archi rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima di flusso $u_{i,j}$ (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo da 1 a 7 e un taglio minimo usando il **metodo della rete dei residui** (mostrando ad ogni passo la rete dei residui, il percorso aumentante e la rete di flusso aggiornata). [punti 6]



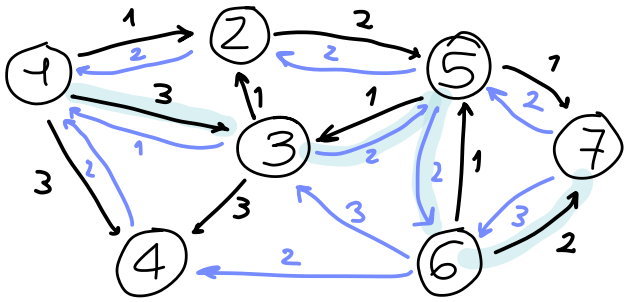
flusso attuale = somma flussi che escono da sorgente = somma flussi entranti pozzo

Archi uscenti da 1:
$1 \to 2 = 2$
$1 \to 3 = 1$ → $2+1+2=5$
$1 \to 4 = 2$

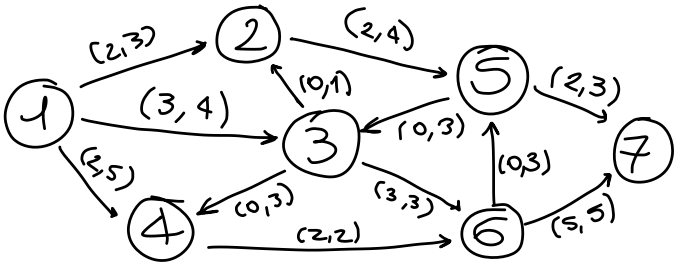
Archi entranti in 7:
$5 \to 7 = 2$ → $2+3=5$
$6 \to 7 = 3$

flusso attuale

- rete dei residui: ⇄

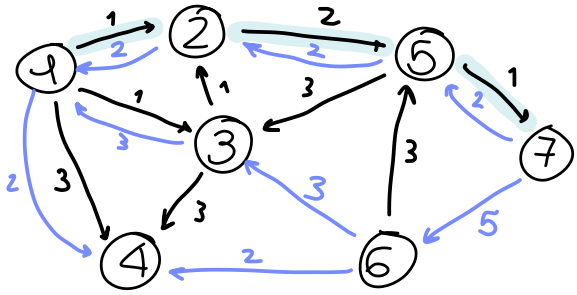


- rete aggiornata

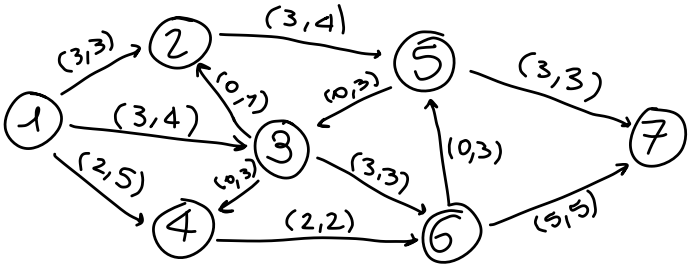


Cammino aumentante: 1-3-5-6-7, $\Delta = 2$ → flusso attuale = 5+2 = 7

- nuova rete dei residui

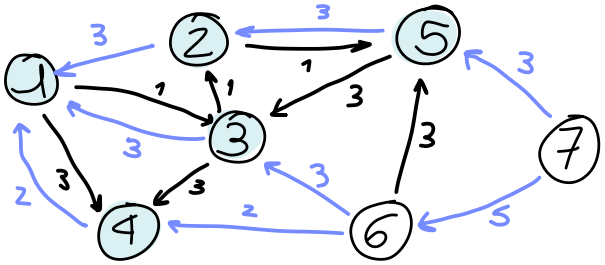


- rete aggiornata



Nuovo cammino aumentante: 1-2-5-7, $\Delta = 1$ → flusso attuale = 8

- nuova rete dei residui



Non esiste un cammino aumentante

TAGLIO MINIMO $S = \{1,2,3,4,5\}$

capacità = 5+2+1 = 8